黄岛贝卡尔特（青岛）钢丝产品有限公司“10·15”一般触电事故调查

青岛西海岸新区政务网　发布日期：2026-01-21

0:00 / 0:00　无障碍语音播报

2025年10月15日20时56分许，位于青岛市黄岛区茂山路1022号贝卡尔特（青岛）钢丝产品有限公司厂区内，发生一起触电事
成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）及《山东省生产安全事故报告
处理办法》（省政府第342号令）的有关规定，黄岛区人民政府成立了由区应急管理局牵头，黄岛公安分局和区总工会等部门和单位
事故调查组开展事故调查工作，并邀请区纪委监委、区人民检察院介入调查。

调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效原则和“四不放过”要求，认真开展事故调查工作。通过现场勘查、查
调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理
故防范及整改措施建议。

经调查认定，该起事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位，设备管理混乱，事故隐患排查治理流于形式，作业人员安
薄、违章作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

贝卡尔特（青岛）钢丝产品有限公司（以下简称“贝卡尔特公司”），类型：有限责任公司（港澳台法人独资），法定代表人
成立日期：2006年8月28日，注册资本：7500万美元，住所：青岛经济技术开发区茂山路1022号，经营范围：金属制品的制造、
和销售；新型合金线材产品、盘条、生产用模具、辅助性用原材料及相关零配件的生产、批发、进出口和佣金代理（拍卖除外）。

贝卡尔特公司共有员工210余人，下设生产部、维修项目部、SHE部、质量部、技术部、财务部、人事部等部门，各
部下设拉丝A、B、C共3个班组和镀锌A、B、C共3个班组，每班组设领班1名，实行三班两倒，每班12小时，早晚各8点
负责镀锌、FK、FB（涂塑）、Motto等生产线，事发位置于FB（涂塑）生产线，该生产线为单人操作，死者为FB（涂塑

（二）涉事轴流风机情况

1．涉事轴流风机为上海巨派电器有限公司（台州正派电器有限公司制造）生产的轴流风机，风叶直径500mm，功
220V，绝缘等级：F级，风量10000m³ / h，转速1450r / min，生产日期：2012年。涉事轴流风机主要作用是降温和驱赶蚊虫，

轮铁质推车上，四轮为橡胶材质。

2．涉事轴流风机（启动）电容器：型号：CBB61型，电容量8μF±5%，额定电压为450V交流（AC），工作频率范围50 / 60H作温度范围为 - 25℃到 + 70℃；用途：主要用于风机单相电动机的启动。

（三）安全管理情况

贝卡尔特公司设SHE部，即安全、健康、环保部，负责安全、环境、职业卫生等工作，配备经理1名、SHE专员1名，但未配备生产管理人员。贝卡尔特公司制定了《安全生产责任制》《安全生产费用提取和使用管理制度》《设备和设施安全管理制度》《风控制管理制度》《隐患排查治理制度》《安全教育培训管理制度》《FB车台操作规范》等安全生产规章制度和操作规程，但存在相生产规章制度制定不完善、执行不到位等问题：未按规定制定全员安全生产责任制，该公司制定的《安全生产责任制》中只笼统制工职责》，未明确镀锌、涂塑、维修、刺网等各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；安全生产教育培训制度落实不到位于2024年6月入职，只提供了7学时的入职培训记录，未达到新上岗的从业人员岗前安全培训时间不得少于24学时的要求；安全风险控不到位：轴流风机管理混乱，未统一编号，《设备设施清单》中登记为37台，生产部统计数量为45台，2025年5月维修部和生产合统一进行维护，但未对全部轴流风机工作状态进行有效检验检测，未能识别出部分轴流风机未有效接地的安全隐患；隐患排查治式、不严不细：该公司《隐患排查治理制度》要求各部门应定期对本部门的事故隐患进行排查，但生产部和维修部执行不力，其中月10日，该公司SHE部联合生产部、维修部对车间的对焊机、轴流风机等电气使用情况进行检查，未及时发现涉事轴流风机未接地发现9＃立式配电柜中FB（涂塑）机台单相插座断路器未设置漏电保护器等问题。

（四）事故发生经过

2025年10月15日20时许，FB（涂塑）生产线操作工殷某男与闫飞在交接班后，上岗作业。20时52分许，殷某男将轴流风机从置区推至冷却水槽前端内侧插座处（靠近挤出机侧，挤出机与冷却水槽之间存在约1．2米间隙），将轴流风机三孔工业电源插头插座，打开轴流风机开关后离开。

20时54分许，殷某男发现轴流风机未送风，通过挤出机与冷却水槽之间的间隙来到轴流风机处，左手支撑于地，右手使用非专拨动轴流风机扇叶。待轴流风机扇叶转动后，殷某男离开轴流风机处，回工位继续作业。此时，轴流风机能通过挤出机与冷却水槽隙送风至外侧。

20时56分许，殷某男左右手均未佩戴挂胶手套，左手扶住涂塑机与冷却水槽之间铁质立柱，右手抓住轴流风机铁质轮车支架推风机调整送风角度，不慎触电倒地。

（五）事故现场情况

事故现场位于青岛市黄岛区茂山路1022号贝卡尔特公司厂区A1厂房涂塑生产线，殷某男躺于挤出机与冷却水槽之间间隙，头靠水槽，未佩戴挂胶手套。涉事轴流风机位于冷却水槽前端靠近挤出机侧，轴流风机工业电源插头插在220V三孔工业插座上。

（六）涉事轴流风机勘验情况

2025年11月4日，事故调查组组织专家对涉事轴流风机进行勘验，涉事设备勘验情况如下：

1．涉事轴流风机

涉事轴流风机出厂配置的电源线包括L线、N线、PE保护线，风机电源线延长后连接开关盒，开关盒电源端连接3芯电源线和三头。经勘验，风机电源线延长后PE保护线未连接到风机开关盒处，亦未与开关盒取电端电源线中PE保护线相连；涉事轴流风机外壳独接地；风机电源接通时，轴流风机金属外壳带有210V左右的电压。

2．涉事轴流风机（启动）电容器

该电容器标称容量为8μF±5%，实际测量电容器容量为5．89μF，低于标称值26．4%。电容器金属盒内壁可见明显[illegible]迹黑色残渣，电容器接L线引脚近电容器端烧糊并断开。电容器未固定在金属盒内，电容器接L线引脚断开，导线可直接接触[illegible]器

3．涉事轴流风机电源情况

涉事轴流风机自FB机台工业三孔插座取电，三孔插座连接车间9＃立式配电柜，9＃立式配电柜上级电源为低压配电室7＃分开关＃分开关柜上级电源为低压配电室3＃变低压总开关柜。9＃立式配电柜安装了FB单相插座C20断路器控制L线和N线，三[illegible]PE保在9＃立式配电柜的接地排上，C20断路器型号和三孔插座PE保护线接地符合要求，但此C20断路器无漏电保护功能，也未设置漏电

器。低压配电室7＃分开关柜断路器（额定电压380V、额定电流630A）和主开关柜断路器（额定电压690V、额定电流5000A）未

保护器，未采用分级防护。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，直接经济损失173余万元，主要用于善后处理及事故赔偿工作。

二、现场应急处置与善后情况

（一）事故信息接报及响应情况

10月15日21时29分，C班领班宁某龙例行巡检发现情况，电话通知了SHE专员李某宣；

21时44分，宁某龙电话通知了生产经理曹某；

21时44分，生产经理曹某向工厂经理黄某林进行了汇报，黄某林于22时20分许赶到现场；

22时02分，SHE经理王某拨打了110报警电话；

22时17分，SHE专员李某宣向区应急管理局报告事故情况。

涉事企业不存在瞒报、漏报、迟报等情形。

（二）事故现场应急处置情况

宁某龙于21时33分拨打了120急救电话。120急救人员电话回访并指导宁某龙急救，宁某龙安排了刘某龙等5名工友轮流对殷某

心肺复苏。120急救人员赶赴现场后，指挥现场人员将殷某男抬至生产线外侧空旷处进行抢救。

接报后，黄岛公安分局、区应急管理局等相关负责人及工作人员立即赶赴现场处置，做好现场保护、勘查和证据收集工作，现

事故灾害或险情。

（三）医疗救治和善后情况

殷某男经现场抢救无效死亡。家属安抚、善后及赔偿工作于2025年10月23日完成。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，青岛市黄岛区政府各部门及涉事企业均组织开展现场救援和善后处置工作，履行了应急处置责任。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

人的不安全行为：殷某男，安全意识淡薄，违章作业，上岗前未进行点检，发现轴流风机故障未及时报修，使用非专用工具拨

机扇叶使轴流风机工作后继续使用，在调整轴流风机送风角度时未佩戴挂胶手套，不慎触电，经现场抢救无效死亡。物的不安全状

涉事轴流风机电源线延长后PE保护线未连接到风机开关处，亦未与开关盒取电端电源线中PE保护线相连，涉事轴流风机外壳也未单

地，电源接通时，轴流风机金属外壳带有210V左右的电压；2．涉事FB（涂塑）机台单相插座断路器未设置漏电保护器。

（二）间接原因分析

1．隐患排查治理流于形式、不严不细

贝卡尔特公司未及时发现涉事轴流风机未接地、未及时发现9＃立式配电柜中FB（涂塑）机台单相插座断路器未设置漏电保护器

2．安全风险分级管控不到位

贝卡尔特公司未定期辨识轴流风机数量，未对全部轴流风机工作状态进行有效检验检测，未能识别出部分轴流风机未有效接地

患。

3．安全生产教育和培训不到位

殷某男入职培训未达到新上岗的从业人员岗前安全培训时间不得少于24学时的要求。

4．全员安全生产责任制及操作规程制定不完善

贝卡尔特公司未按规定制定全员安全生产责任制，未明确镀锌、涂塑、维修、刺网等各岗位的责任人员、责任范围

未制定轴流风机安全操作规程。

5．未按规定配备专职安全生产管理人员

贝卡尔特公司设SHE部，即安全、健康、环保部，负责安全、环境、职业卫生等工作，配备经理1名、SHE专员1名，但未配备生产管理人员。

四、事故责任认定和处理建议

（一）免于追究责任人员

殷某男，安全意识淡薄，违章作业，上岗前未进行点检，发现轴流风机故障未及时报修，调整轴流风机送风角度时未佩戴挂胶手套，慎触电，经现场抢救无效死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）行政处罚建议

1．贝卡尔特公司落实企业安全生产主体责任不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款、《生产经营单位安全培训规定》第十三条第一款、《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二条第一款和《山东省生产经营单位安全生产条例》规定》第十条第二款第（二）项之规定，对事故的发生负有责任，建议区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部14号令）第十四条第（二）项之规定，对其作出罚款人民币五十万元以上七十万元以下的行政处罚。

2．黄某林，男，群众，贝卡尔特公司工厂总经理，为该公司主要负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条和第二十（一）项、第（二）项和第（五）项之规定，对事故的发生负有重要领导责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第十五条第一款第（一）项之规定，对其作出处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（三）其他处理建议

贝卡尔特公司生产车间轴流风机管理混乱，建议贝卡尔特公司按照公司规定对事发时负责轴流风机使用、管理的生产部经理曹[illegible]部处理；事故隐患排查治理流于形式，未对全部轴流风机工作状态进行有效检验检测、未能识别出部分轴流风机未有效接地和FB（机台单相插座低压供电系统未采用分级防护等问题，建议贝卡尔特公司按照公司规定对事发时负责设备安全检查、动力安全运行的经理王潇辉进行内部处理；处理结果于收到事故调查报告30日内报区安委会办公室备案。

五、事故防范和整改措施建议

贝卡尔特公司要深刻反思和吸取事故教训，对照事故暴露出的各项问题认真组织整改。一是进一步完善全员安全生产责任制，位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，纵向到底、横向到边，以保证安全生产人人有责、各负其责；二是根据生产经营范围度、工作性质及具体工作内容，定期修订安全生产规章制度和操作规程，使其具有针对性和可操作性；三是进一步加强安全生产教育度，充分认清具有高安全素质和技能的从业人员是保证生产经营活动安全进行的前提，按照《生产经营单位安全培训规定》要求保员安全教育培训的时间；四是进一步落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，定期全面开展安全风险辨识，严格落实事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；五是充实安全生产管理力量，及时配备专职安全生产管